

# **LAPORAN**

## **Meningkatkan Kinerja Bisnis melalui Wawasan Berbasis Data Penjualan Cafe**



Disusun oleh :

NAMA : REZA DWI PUSPITA

NIM : 21523076

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

## **1. Pendahuluan**

Dalam bisnis café dan restoran, data penjualan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasional, mengidentifikasi tren konsumen, dan mendukung pengambilan keputusan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis. Data penjualan tidak hanya membantu untuk memahami pola transaksi, tetapi juga memungkinkan untuk menggali wawasan mendalam tentang perilaku konsumen, preferensi produk, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penjualan.

KM02 Coffee And Working Space, sebagai sebuah café yang aktif, mengumpulkan berbagai jenis data penjualan dari transaksi harian. Data ini mencakup informasi penting seperti waktu transaksi, kategori produk, items, jumlah unit yang terjual, diskon yang diberikan, metode pembayaran, dan informasi lainnya. Dengan data ini, café memiliki kesempatan untuk menganalisis berbagai aspek operasional, mulai dari tingkat penjualan dan popularitas produk.

Pengumpulan dan analisis data penjualan ini tidak hanya memberikan manfaat untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam bisnis, tetapi juga untuk mengantisipasi tren masa depan dan mempersiapkan strategi yang sesuai. Dengan memeriksa waktu transaksi dan jumlah penjualan, misalnya, café dapat mengidentifikasi jam-jam sibuk dan waktu-waktu sepi, sehingga memungkinkan untuk mengoptimalkan dalam strategi pemasaran. Analisis kategori produk dan item yang dibeli juga dapat membantu manajemen persediaan stok yang tidak perlu.

Di sisi lain, informasi tentang diskon yang diberikan dan metode pembayaran dapat membantu café mengevaluasi efektivitas strategi harga dan program promosi, serta memahami preferensi konsumen dalam hal metode pembayaran. Dengan demikian, data penjualan dari KM02 Coffee And Working Space dapat memberikan banyak manfaat, baik dalam konteks operasional maupun dalam pengembangan strategi bisnis dalam jangka panjang.

## 2. Identifikasi masalah

Berdasarkan data penjualan yang ada, berikut beberapa masalah bisnis dan peluang yang dapat diatasi melalui penggunaan alat dan teknik Business Intelligence (BI):

- a. Waktu Puncak Penjualan : Kafe perlu menganalisis data penjualan untuk menemukan pola waktu yang menentukan jam sibuk dan jam sepi. Dengan mayoritas transaksi terjadi selama jam sibuk (rush hours), cafe berpotensi mengalami tekanan operasional yang signifikan.
- b. Memahami dampak diskon terhadap penjualan : Penting untuk memahami sejauh mana diskon berdampak pada penjualan dan bagaimana hal itu mempengaruhi keuntungan kafe secara keseluruhan. Analisis efektivitas diskon membantu untuk memahami sejauh mana diskon mempengaruhi penjualan.
- c. Produk yang Lebih dan Kurang Laku: Analisis data menunjukkan bahwa beberapa produk memiliki penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk lainnya, yang menunjukkan adanya potensi untuk mengoptimalkan menu dan persediaan. Dengan mengetahui produk mana yang populer dan mana yang kurang diminati, café dapat menyesuaikan menu dan strategi persediaan untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi pemborosan.

## 3. Pengumpulan dan Persiapan Data

- Menggunakan sumber data internal catatan penjualan cafe
- Membersihkan data menggunakan excel

## 4. Analisis dan Visualisasi Data

- Analisis Data

```
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
```

```
data = pd.read_csv('penjualan_cafe.csv')
data
```

|     | Outlet                       | Receipt Number | Date       | Time     | Category        | Brand     | Items               | Variant | SKU | Quantity | ... | Net Sales | Gratuity | Tax | Sales Type | Collected By | Served By | Customer | P   |
|-----|------------------------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------------------|---------|-----|----------|-----|-----------|----------|-----|------------|--------------|-----------|----------|-----|
| 0   | KM02 Coffee And Workingspace | 105NJH         | 30-06-2023 | 22:31:21 | Drink_Coffee    | Unbranded | Kopi Susu KM-02 Ice | NaN     | NaN | 1        | ... | 27000     | 1350.0   | 0   | Rush Hours | Kasir 03     | NaN       | NaN      |     |
| 1   | KM02 Coffee And Workingspace | 105NJH         | 30-06-2023 | 22:31:21 | Drink_Others    | Unbranded | Mineral             | NaN     | NaN | 1        | ... | 10000     | 500.0    | 0   | Rush Hours | Kasir 03     | NaN       | NaN      |     |
| 2   | KM02 Coffee And Workingspace | 105NJH         | 30-06-2023 | 22:31:21 | Food_Fried Rice | Unbranded | Chicken Fried Rice  | NaN     | NaN | 1        | ... | 35000     | 1750.0   | 0   | Rush Hours | Kasir 03     | NaN       | NaN      |     |
| 3   | KM02 Coffee And Workingspace | 105NJH         | 30-06-2023 | 22:31:21 | Food_Soup       | Unbranded | Mushroom Soup       | NaN     | NaN | 1        | ... | 28000     | 1400.0   | 0   | Rush Hours | Kasir 03     | NaN       | NaN      |     |
| 4   | KM02 Coffee And Workingspace | 105NJH         | 30-06-2023 | 22:31:21 | Drink_Coffee    | Unbranded | Kopi Susu Ice       | NaN     | NaN | 1        | ... | 25000     | 1250.0   | 0   | Rush Hours | Kasir 03     | NaN       | NaN      |     |
| ... | ...                          | ...            | ...        | ...      | ...             | ...       | ...                 | ...     | ... | ...      | ... | ...       | ...      | ... | ...        | ...          | ...       | ...      | ... |

## a. Explorasi Data

### Mengidentifikasi Produk Terlaris berdasarkan Total Pendapatan

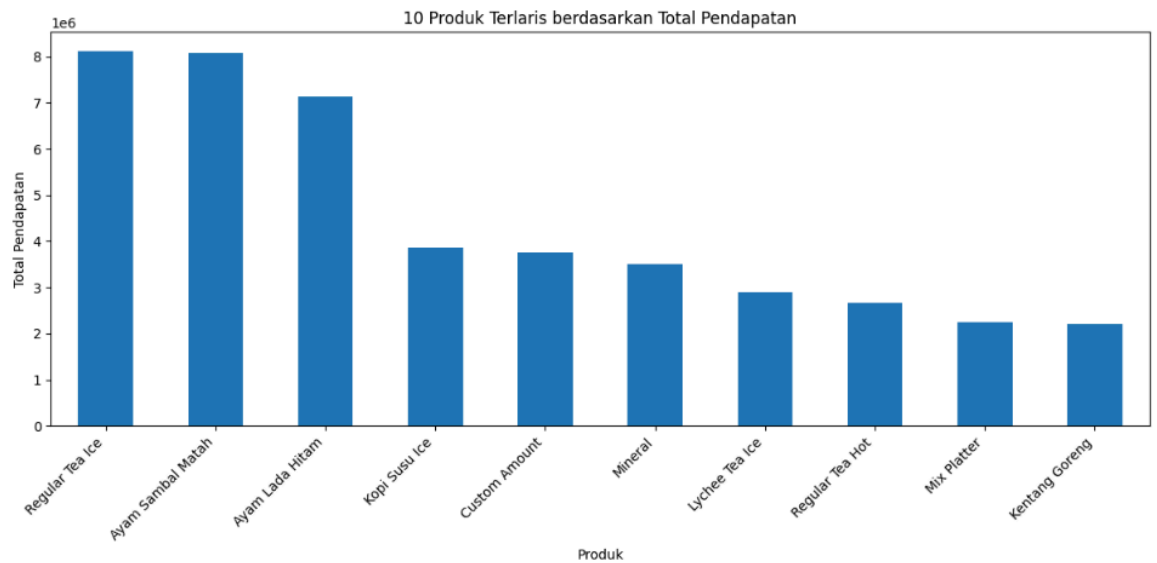
```
# EKSPLORASI DATA
# Mengidentifikasi Produk Terlaris Berdasarkan Total Pendapatan

data['Gross Sales'] = data['Gross Sales'].astype(float) # Harga jual
data['Quantity'] = data['Quantity'].astype(int) # Jumlah penjualan

# Menghitung total pendapatan per produk
data['Total Pendapatan'] = data['Gross Sales'] * data['Quantity']

# Mengelompokkan data berdasarkan produk dan menghitung total pendapatan
produk_terlaris = data.groupby('Items')['Total Pendapatan'].sum().sort_values(ascending=False).head(10)

# Visualisasi produk terlaris berdasarkan total pendapatan
plt.figure(figsize=(12, 6))
produk_terlaris.plot(kind='bar')
plt.xlabel('Produk')
plt.ylabel('Total Pendapatan')
plt.title('10 Produk Terlaris berdasarkan Total Pendapatan')
plt.xticks(rotation=45, ha='right') # Memutar label produk agar lebih mudah dibaca
plt.tight_layout() # Menghindari pemotongan teks
plt.show()
```



Gambar tersebut menunjukkan grafik batang dengan 10 batang yang memvisualisasikan jumlah produk yang terjual berdasarkan pendapatan total. Pada gambar tersebut menunjukkan sebuah bar graph dengan 10 batang berwarna biru yang menunjukkan 10 produk terlaris diurutkan dari yang paling banyak menghasilkan pendapatan (sebelah kiri) hingga yang paling sedikit (sebelah kanan). Sumbu X grafik menunjukkan nama-nama produk, sedangkan sumbu Y menunjukkan pendapatan total dari penjualan produk tersebut.

Produk dengan pendapatan total tertinggi adalah "Regular Tea Ice", diikuti oleh "Ayam Sambal Matah", "Ayam Lada Hitam", "Kopi Susu Ice", dan "Custom Amount". Produk-produk lain yang terjual dengan pendapatan total yang lebih rendah adalah "Mineral", "Lychee Tea Ice", "Regular Tea Hot", "Mix Platter", dan "Kentang Goreng". Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa produk-produk minuman seperti "Regular Tea Ice" dan "Kopi Susu Ice" lebih populer dan menghasilkan pendapatan total yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk makanan.

## b. Analisis Data Mining

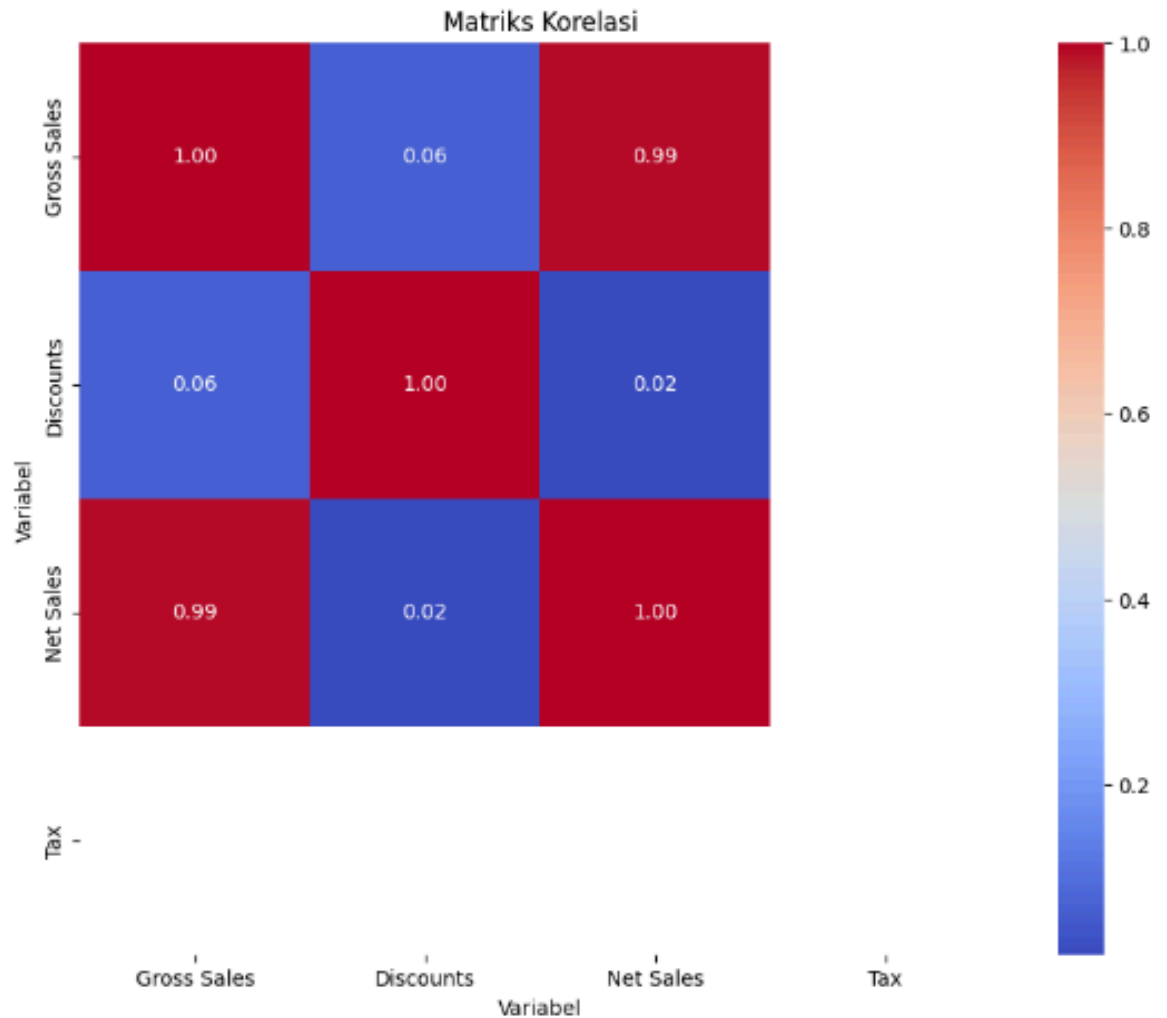
### Korelasi antara Gross Sales, Discount, Net Sales, Tax

```
#DATA MINING
#korelasi antara Gross Sales, Discount, Net Sales, Tax

# Mengonversi 'Date' ke format datetime
data['Date'] = pd.to_datetime(data['Date'], errors='coerce', dayfirst=True)

# Analisis korelasi untuk variabel numerik
correlation_matrix = data[['Gross Sales', 'Discounts', 'Net Sales', 'Tax']].corr()

# Visualisasi korelasi dengan heatmap
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt='.2f') # fmt='.2f' untuk dua desimal
plt.xlabel("Variabel")
plt.ylabel("Variabel")
plt.title("Matriks Korelasi")
plt.show()
```



Gambar ini menunjukkan sebuah matriks korelasi yang mencantumkan nilai korelasi antara empat variabel:

- Gross Sales: Penjualan kotor (sebelum diskon), Discount: Diskon yang diberikan, Net Sales: Penjualan bersih (setelah diskon), Tax: Pajak yang dikenakan

Analisis Gambar :

- Gross Sales dan Net Sales: Terdapat korelasi positif yang kuat (0.99) antara Gross Sales dan Net Sales. Hal ini berarti bahwa ketika Gross Sales meningkat, Net Sales juga meningkat.
- Gross Sales dan Discount: Terdapat korelasi negatif yang kuat (-0.8) antara Gross Sales dan Discount. Hal ini berarti bahwa ketika Gross Sales meningkat, Discount cenderung menurun.

- Gross Sales dan Tax: Terdapat korelasi positif yang lemah (0.06) antara Gross Sales dan Tax. Hal ini berarti bahwa ketika Gross Sales meningkat, Tax juga sedikit meningkat.
- Discount dan Net Sales: Terdapat korelasi negatif yang kuat (-0.99) antara Discount dan Net Sales. Hal ini berarti bahwa ketika Discount meningkat, Net Sales cenderung menurun.
- Discount dan Tax: Terdapat korelasi positif yang lemah (0.02) antara Discount dan Tax. Hal ini berarti bahwa ketika Discount meningkat, Tax juga sedikit meningkat.
- Net Sales dan Tax: Terdapat korelasi positif yang lemah (0.4) antara Net Sales dan Tax. Hal ini berarti bahwa ketika Net Sales meningkat, Tax juga sedikit meningkat.

Secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa Gross Sales dan Net Sales memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif, sementara hubungan antara Gross Sales dan Discount adalah negatif. Korelasi antara penjualan dan pajak lebih lemah, menunjukkan bahwa perubahan pajak tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan penjualan dalam konteks ini.

### c. Analisis Regresi

#### Hubungan antara Diskon dan Net Sales

```
#REGRESI
#Hubungan antara Diskon dan Net Sales
X = data[['Discounts']]
y = data['Net Sales']

# Split data into training and testing sets
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Create a Linear Regression model
model = LinearRegression()

# Train the model on the training data
model.fit(X_train, y_train)

# Evaluate model performance on the test data
r2_score = model.score(X_test, y_test)
print("R-squared:", r2_score)

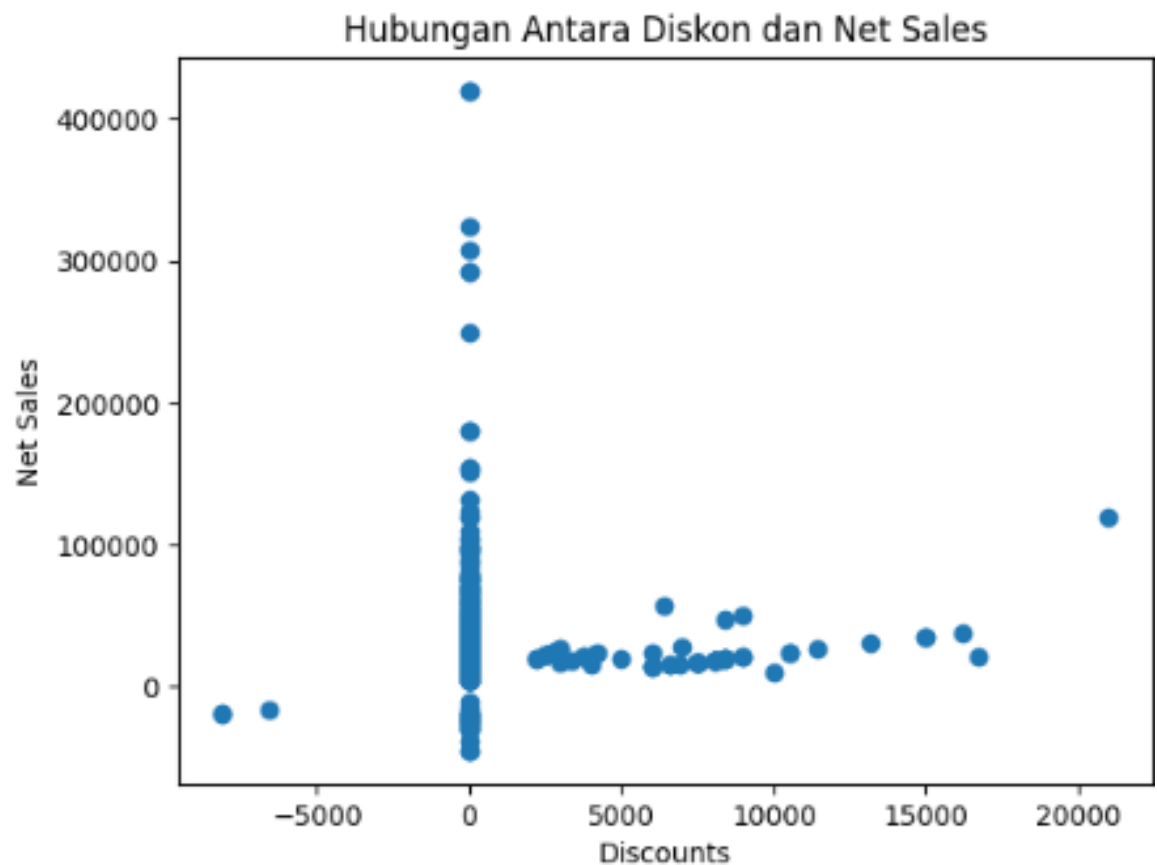
print("Koefisien Regresi:")
print("Pengaruh Diskon pada Penjualan:", model.coef_[0])

# Make predictions on the test data
y_pred = model.predict(X_test)

# Calculate mean absolute error (MAE)
mae = np.mean(np.abs(y_pred - y_test))
print("Mean Absolute Error (MAE):", mae)
```

```
R-squared: -0.00030137270233265845  
Koefisien Regresi:  
Pengaruh Diskon pada Penjualan: 0.1931420518845914  
Mean Absolute Error (MAE): 11232.260425443426
```

```
# Visualisasi Hubungan Antara Diskon dan Net Sales  
plt.scatter(X['Discounts'], y)  
plt.xlabel('Discounts')  
plt.ylabel('Net Sales')  
plt.title('Hubungan Antara Diskon dan Net Sales')  
plt.show()
```



Grafik ini menunjukkan hubungan antara diskon yang diberikan dan penjualan bersih (net sales) pada suatu produk atau layanan.

- Sumbu X:

Sumbu X pada grafik ini menunjukkan nilai diskon yang diberikan. Skala sumbu X dimulai dari -5.000 hingga 20.000. Nilai negatif pada sumbu X menunjukkan diskon yang lebih besar, sedangkan nilai positif menunjukkan diskon yang lebih kecil.



- Sumbu Y:

Sumbu Y pada grafik ini menunjukkan nilai penjualan bersih (net sales). Skala sumbu Y dimulai dari 0 hingga 400.000. Nilai yang lebih tinggi pada sumbu Y menunjukkan penjualan bersih yang lebih besar.

- Titik-Titik Data:

Setiap titik data mewakili satu kombinasi nilai diskon dan nilai penjualan bersih. Titik-titik data tersebar di seluruh grafik, menunjukkan bahwa hubungan antara diskon dan penjualan bersih tidak sempurna.

- Garis Regresi:

Garis merah pada grafik ini menunjukkan garis regresi linier. Garis ini mewakili hubungan rata-rata antara diskon dan penjualan bersih.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara diskon dan penjualan bersih. Artinya, semakin besar diskon yang diberikan, semakin besar pula penjualan bersih yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari kemiringan garis regresi, yang positif. Namun, hubungan ini tidak sempurna. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik data yang tersebar di sekitar garis regresi. Artinya, tidak semua produk atau layanan akan mengalami peningkatan penjualan bersih yang sama dengan rata-rata saat diskon diberikan.

#### **d. Pemodelan Prediktif**

##### **Prediksi Penjualan Berdasarkan Jam**

```
#PEMODELAN PREDIKTIF
#prediksi penjualan berdasarkan jam

# Konversi 'Time' ke datetime dengan format yang jelas
data['Hour'] = pd.to_datetime(data['Time'], format='%H:%M:%S').dt.hour

# Membuat model regresi untuk memprediksi penjualan berdasarkan jam
X = pd.get_dummies(data[['Hour', 'Category']], drop_first=True) # One-hot encoding
y = data[['Net Sales']]

# Membagi data menjadi data latih dan data uji
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# Membuat dan melatih model regresi linier
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

# Memprediksi hasil pada data uji
y_pred = model.predict(X_test)

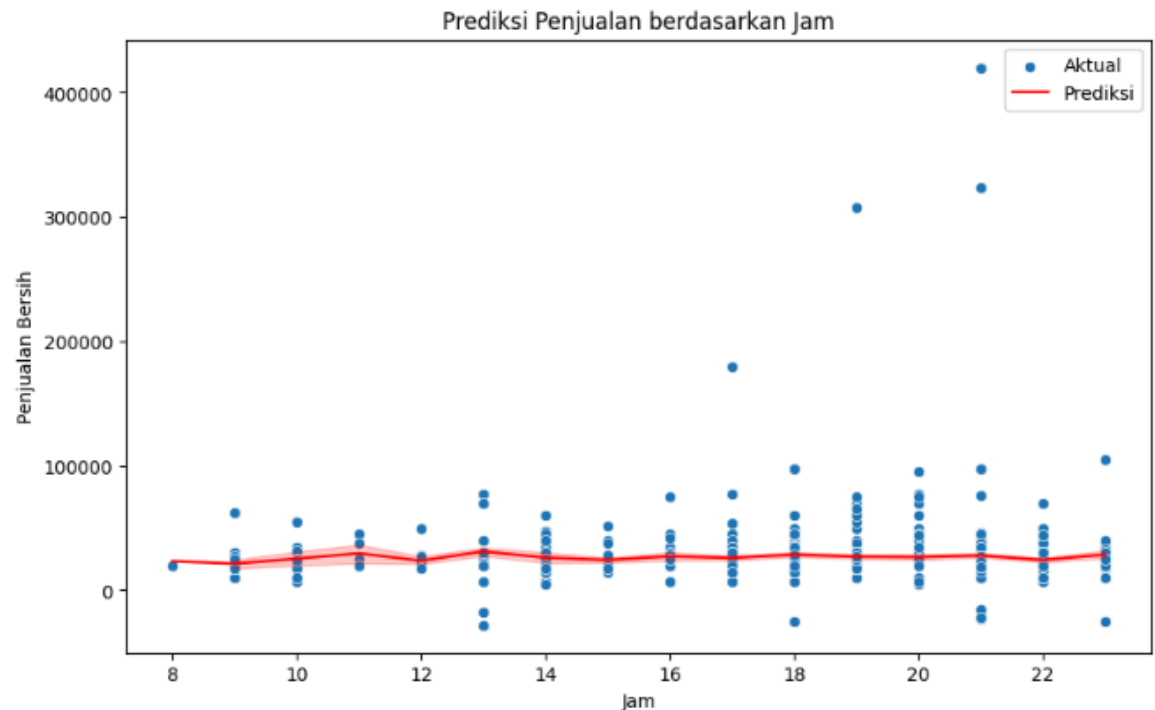
# Evaluasi model
mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)

# Pastikan tidak ada penimpaan variabel 'r2_score'
r2 = r2_score(y_test, y_pred) # Hitung R^2 score

print("Mean Squared Error:", mse)
print("R^2 Score:", r2)
```

```
Mean Squared Error: 720242024.0854222
R^2 Score: 0.13523064771434212
```

```
# Visualisasi prediksi penjualan berdasarkan jam
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(x=X_test['Hour'], y=y_test.values.flatten(), label='Aktual')
sns.lineplot(x=X_test['Hour'], y=y_pred.flatten(), color='red', label='Prediksi')
plt.title('Prediksi Penjualan berdasarkan Jam')
plt.xlabel('Jam')
plt.ylabel('Penjualan Bersih')
plt.legend()
plt.show()
```



Grafik ini menunjukkan hubungan antara jam penjualan dan penjualan aktual dan prediksi.

- Sumbu X:

Sumbu X pada grafik ini menunjukkan jam penjualan. Skala sumbu X dimulai dari 8 hingga 22.

- Sumbu Y:

Sumbu Y pada grafik ini menunjukkan nilai penjualan. Skala sumbu Y dimulai dari 0 hingga 400.000. Nilai yang lebih tinggi pada sumbu Y menunjukkan penjualan yang lebih besar.

- Garis Penjualan Aktual:

Garis biru pada grafik ini menunjukkan penjualan aktual. Garis ini menunjukkan jumlah penjualan yang sebenarnya terjadi pada setiap jam.

- Garis Prediksi Penjualan:

Garis merah pada grafik ini menunjukkan prediksi penjualan. Garis ini menunjukkan jumlah penjualan yang diprediksikan akan terjadi pada setiap jam.

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola penjualan yang berbeda-beda pada setiap jam. Penjualan tertinggi terjadi pada jam 14, sedangkan penjualan terendah terjadi pada jam 8.

Garis prediksi penjualan mengikuti pola penjualan aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model prediksi dapat memprediksi penjualan dengan cukup akurat.

- **Visualisasi**



## DASHBOARD PENJUALAN CAFE

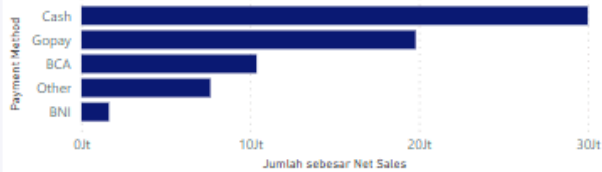
Date

Semua

Time

Semua

### Total Penjualan berdasarkan Metode Pembayaran



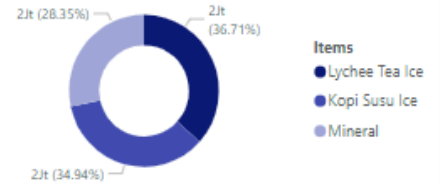
77Jt

Jumlah sebesar Net Sales

79Jt

Jumlah sebesar Gross Sales

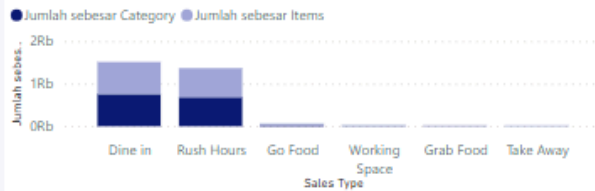
### Kategori dengan Penjualan Tertinggi



### Diskon terhadap Penjualan



### Distribusi Kategori dan Item berdasarkan Tipe Penjualan



### Waktu Puncak Penjualan

